3-7 复合关系和关系的逆

一、复合关系

二、关系的逆运算

返回目录

一、复合关系

定义3-7.1 设R为X到Y的关系，S为从Y到Z的关系，则$R^{o}S$称为R和S的复合关系，表示为

$$R^{o}S=\{<x,z>|x\in X\wedge z\in Z\wedge(\exists y)(y\in Y\wedge <x,y>\in R\wedge <y,z>\in S)\}$$

从R和S，求$R^{o}S$称为关系的合成运算

例 令$R=\{<1,3>,<2,3>\}$,$S=\{<3,1>\}$,则$S^{o}R$ =？，$R^{o}S$=？

$S^{o}R=\{<3,3>\}$

$R^{o}S=\{<1,1>,<2,1>\}$

例： 设R={<1,2>, <1,3>, <3,2>}, G={<2,1>, <3,4>} 则

R^oG，G^oR，$(R^oG)^oR$，$R^o(G^oR)$，R^oR，

G^oG^oG分别是

解：R^oG={<1,1>,<3,1>,<1,4>}

G^oR ={<2,1>, <3,4>} ^{o} {<1,2>, <1,3>, <3,2>} ={<2,2>,<2,3>}

$(R^oG)^oR$ ={<1,1>,<3,1>,<1,4> } ^{o}{<1,2>, <1,3>, <3,2>}

={<1,2>,<1,3>, <3,2>,<3,3> }

$R^o(G^oR)$ ={<1,2>, <1,3>, <3,2>}^{o}{<2,2>,<2,3>}

={<1,2>,<1,3>, <3,2>,<3,3> }

R^oR= {<1,2>, <1,3>, <3,2>} ^{o}{<1,2>, <1,3>, <3,2>}= {<1,2>}

R^oR^oR ={<1,2>} ^oR = ∅

^{o}不符合交换律

^{o}符合结合律

R^oR^oR记作为$R^{(3)}$

- 复合关系不满足交换律

- 复合关系满足结合律。

若R是从X到Y的关系，S是从Y到Z的关系，P是从Z到W的关系，则$R^o(S^oP)=(R^oS)\ ^oP$

- 特别地，$R^o(R^oR)=(R^oR)\ ^oR=R^oR^oR=R^3$

  可推广至R^n

例2 设R_1和R_2是集合X={0，1，2，3}上的关系

$R_1=\{<i,j>|j=i+1或j=½i\}$，

$R_2=\{<i,j>|i=j+2\}$

求 $R_1 \circ R_2$，$R_1 \circ R_1$，$R_1 \circ R_1 \circ R_1$

解：$R_1=\{<0,1>,<1,2>,<2,3>,<0,0>,<2,1>\}$，$R_2=\{<2,0>,<3,1>\}$

$R_1 \circ R_2=\{<1,0>，<2,1>\}$

$R_1 \circ R_1=\{<0,2>，<1,3>，<1,1>，<0,1>，<0,0>，<2,2>\}$

$R_1 \circ R_1 \circ R_1=\{<0,3>，<0,1>，<1,2>，<0,2>，$

$<0,0>,<2,3>,<2,1>\}$

➢复合关系R°S的矩阵表示

设R是从集合$X=\{x_1,x_2,\ldots,x_m\}$到集合$Y=\{y_1,y_2,\ldots,y_n\}$的关系，其对应的矩阵为M_R，S是从集合$Y=\{y_1,y_2,\ldots,y_n\}$到集合$Z=\{z_1,z_2,\ldots,z_p\}$的关系，其对应的矩阵为M_S，则$M_{R°S}=M_R°M_S$。

即若R,S用关系矩阵表示时，可以通过矩阵乘法来计算得到R °S的关系矩阵。

注意 逻辑加，逻辑乘

例3 给定集合A={1，2，3，4，5}，在集合A上定义两种关系°

R={<1,2>,<3,4>,<2,2>}，S={<4,2>,<2,5>,<3,1>,<1,3>}，求R°S的矩阵表示。

$$M_{R\circ S}=\begin{bmatrix}0&1&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}\circ\begin{bmatrix}0&0&1&0&0\\0&0&0&0&1\\1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}=\ldots\ldots$$

练：设A={1,2,3,4},R，S是A上二元关系，

R= {<1,2>,<2,1>,<2,2>, <3,3>,<4,4>} ,

S= {<2,1>,<2,3>,<3,2>, <3,4>,<4,3>} ,

求RºS的关系矩阵。

二、关系的逆运算

1、定义

定义3-7.2 设R为X到Y的二元关系，如将R中每一序偶的元素顺序互换，所得到的集合称为R的逆关系。记为R^c

形式化表示为 $R^c=\{<y,x>|<x,y>\in R\}$

例 a) 在实数集上，关系“<”的逆关系为“>”。

b) 集合X={1，2，3，4}到Y={a,b,c}上的关系

R={<1,a>,<2,b>,<3,c>}其逆关系为

$R^c=?$ $(R^c)^c=?$

- $(R^c)^c=R$
- R^c的关系图是将R的关系图中有向弧反向
- R^c的关系矩阵是R关系矩阵的转置

2、逆关系的性质

定理3-7.1 设R，R_1和R_2都是从A到B的二元关系，下式成立：

a) $(R_1 \cup R_2)^c = R_1^c \cup R_2^c$

b) $(R_1 \cap R_2)^c = R_1^c \cap R_2^c$

c) $(A \times B)^c = B \times A$

d) $(\overline{R})^c = \overline{R^c}$

e) $(R_1 - R_2)^c = R_1^c - R_2^c$

证明:

(b) $\langle x,y\rangle \in (R_1 \cap R_2)^c$

$\Leftrightarrow \langle y,x\rangle \in R_1 \cap R_2$

$\Leftrightarrow \langle y,x\rangle \in R_1 \wedge \langle y,x\rangle \in R_2$

$\Leftrightarrow \langle x,y\rangle \in R_1^c \wedge \langle x,y\rangle \in R_2^c$

$\Leftrightarrow \langle x,y\rangle \in R_1^c \cap R_2^c$

定理3-7.2 设T为从X到Y的关系，S为从Y到Z的关系，证明

$$(T \circ S)^c = S^c \circ T^c$$

证明：

$$\begin{aligned}
& \langle z,x\rangle \in (T \circ S)^c \\
\Leftrightarrow\ & \langle x,z\rangle \in T \circ S \\
\Leftrightarrow\ & (\exists y)(y \in Y \wedge \langle x,y\rangle \in T \wedge \langle y,z\rangle \in S) \\
\Leftrightarrow\ & (\exists y)(y \in Y \wedge \langle z,y\rangle \in S^c \wedge \langle y,x\rangle \in T^c) \\
\Leftrightarrow\ & \langle z,x\rangle \in S^c \circ T^c
\end{aligned}$$

定理3-7.3 设R为X上的二元关系，则

a) R是对称的，当且仅当$R=R^c$

b) R是反对称的，当且仅当$R\cap R^c\subseteq I_x$

证明：

a) 假定R是对称的，

若$\langle x,y\rangle\in R \Rightarrow \langle y,x\rangle\in R \Leftrightarrow \langle x,y\rangle\in R^c$ 所以$R\subseteq R^c$

若$\langle x,y\rangle\in R^c \Leftrightarrow \langle y,x\rangle\in R \Rightarrow \langle x,y\rangle\in R$

所以$R^c\subseteq R$，即$R=R^c$

反之，假定$R=R^c$，因$\langle x,y\rangle\in R$ 则 $\langle x,y\rangle\in R^c$ 也即 $\langle y,x\rangle\in R$，即R是对称的。

例4 给定集合X={a,b,c},R是X上的二元关系，R的关系矩阵如下，求R^c和$R\circ R^c$的关系矩阵。

$$M_R=\begin{bmatrix}1&0&1\\1&1&0\\1&1&1\end{bmatrix}\qquad M_{R^c}=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&1\\1&0&1\end{bmatrix}$$

$$M_{R\circ R^C}=\begin{bmatrix}1&0&1\\1&1&0\\1&1&1\end{bmatrix}\circ\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{bmatrix}$$

返回目录

3-8 关系的闭包运算

自反闭包

对称闭包

传递闭包

定义及其构造方法

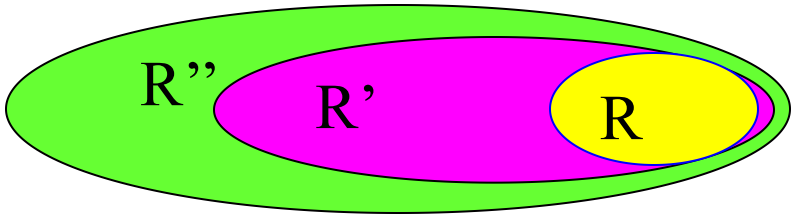
返回目录

定义3-8.1 设R是X上的二元关系，如果有另一个关系R’满足：

a) R’ 是自反的（对称的，可传递的）

b) R’⊇R

c) 对于任何自反的（对称的，可传递的）关系R’’，如果有R’’⊇R，就有R’’ ⊇R’。则称关系R’ 为R的自反（对称，传递）闭包。记为 r(R)(s(R)，t(R))

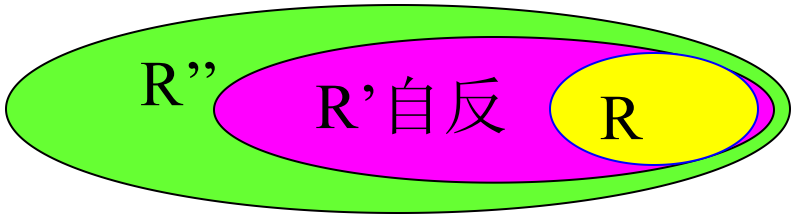


定义设R是X上的二元关系，如果有另一个关系R’ 满足：

a) R’ 是自反的

b) R’⊇R

c) 对于任何自反的关系R’’，如果有R’’⊇R，就有R’’ ⊇R’。则称关系R’ 为R的自反 闭包。记为 r(R)



◆考虑在什么情况下，关系R的自反闭包就是本身?

定理3-8.1 设R是X上的二元关系，那么

a) R是自反的，当且仅当r(R)=R

证明：

a) 设R是自反的，因R ⊇ R，且任何包含R的自反关系R”，有R”⊇ R，故R就满足自反闭包的定义，即 r(R)=R。

反之，如果r(R)=R，由定义3-8.1 a), R是自反的。

例 A={1,2,3}，R={<1,1>,<1,2>,<3,2>,<2,3><3,3>}
不是自反的，如使其具有自反性质，应如何？

如何构造关系的自反闭包呢？

定理3-8.2 设R是集合X上的二元关系，则

$$r(R)=R\cup I_x$$

证明： 设$R'=R\cup I_x$

(1)任意$x\in X$，因为有$\langle x,x\rangle\in I_x$,所以R'在X上是自反的。

(2)因$R\subseteq R\cup I_X$，即$R'\supseteq R$。

(3)若有自反关系R"且$R''\supseteq R$，有$R''\supseteq I_X$，则$R''\supseteq R\cup I_X=R'$

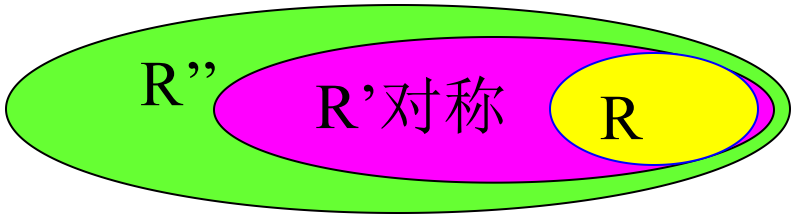
所以 $r(R)=R\cup I_x$

定义3-8.1 设R是X上的二元关系，如果有另一个关系R’满足：

a) R’ 是对称的（可传递的）

b) R’ ⊇R

c) 对于任何对称的（可传递的）关系R’’，如果有R’’⊇R，就有R’’ ⊇R’。则称关系R’ 为R的对称（传递）闭包。记为 s(R) (t(R))



◆考虑在什么情况下，关系R的对称（传递）闭包就是本身?

定理3-8.1 设R是X上的二元关系，那么

b) R是对称的，当且仅当s(R)=R

c) R是传递的，当且仅当t(R)=R

定理3-8.3 设R是集合X上的二元关系，则

$$s(R)=R \cup R^c$$

如何构造关系的对称闭包呢？

证明 设$R'=R\cup R^c$

(1)任意$x,y\in X$，设$<x,y>\in R'$,因此有$<x,y>\in R$或$<x,y>\in R^c$,则$<y,x>\in R^c$或$<y,x>\in R$ 所以R'在X上是对称的。

(2)因$R\subseteq R\cup R^C$，即$R'\supseteq R$。

(3)若有对称关系R"且$R''\supseteq R$，设$<x,y>\in R'$（R或R^c），

$<x,y>\in R$时，即$<x,y>\in R''$,

当$<x,y>\in R^c$时，$<y,x>\in R$，则$<y,x>\in R''$, 因为R"具有对称性，

则$<x,y>\in R''$，故$R''\supseteq R'$

所以 $s(R)=R\cup R^C$

定理3-8.4 设R是集合X上的二元关系，则

$$t(R) = \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i = R \cup R^2 \cup R^3 \cdots$$

如何构造关系的传递闭包呢？

证明： a)先证 $\bigcup_{i=1}^{\infty} R^i \subseteq t(R)$（用归纳法）

(1)据传递闭包的定义得 $R \subseteq t(R)$

(2)假定n>1时，有$R^n \subseteq t(R)$。设$<x,y> \in R^{n+1}$

因 $R^{n+1}=R^n \circ R$。故存在某个$c \in X$，使$<x,c> \in R^n$且$<c,y> \in R$,

故$<x,c> \in t(R)$，且$<c,y> \in t(R)$，又因t(R)是传递的，所以$<x,y> \in t(R)$

所以 $R^{n+1} \subseteq t(R)$。

故由上(1)(2)归纳得 $\bigcup_{i=1}^{\infty} R^i \subseteq t(R)$

b)再证 t(R) $\subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} R^{i}$

设 <x,y>$\in \bigcup_{i=1}^{\infty} R^{i}$**，<y,z>**$\in \bigcup_{i=1}^{\infty} R^{i}$**，则必存在整数s和t，使得 <x,y>**$\in R^{s}$**，<y,z>**$\in R^{t}$**，便有<x,z>**$\in R^{s} \circ R^{t} \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} R^{i}$

例 1 设 A = { a , b , c } , R 是 A 上的二元关系，且给定 R={<a,b>,<b,c>,<c,a>},求: r(R), s(R), t(R).

解：r(R)=R∪I_A ={<a,b>,<b,c>,<c,a>,<a,a>,<b,b>,<c,c>}

s(R)=R∪R^c ={<a,b>,<b,a>,<b,c>,<c,b>,<c,a>,<a,c>}

t(R)=?

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$M_{R^2}=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{bmatrix}\circ\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$$

$$M_{R^3}=\begin{bmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}\circ\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

$$M_{R^4}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\circ\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\1&0&0\end{bmatrix}$$

$R^4=R=R^{3n+1}$,$R^5=R^4{}^oR=R^2=R^{3n+2}$,$R^6=R^5{}^oR=R^3=R^{3n+3}$

故$t(R)=R\cup R^2\cup R^3\cup\ldots=R\cup R^2\cup R^3$

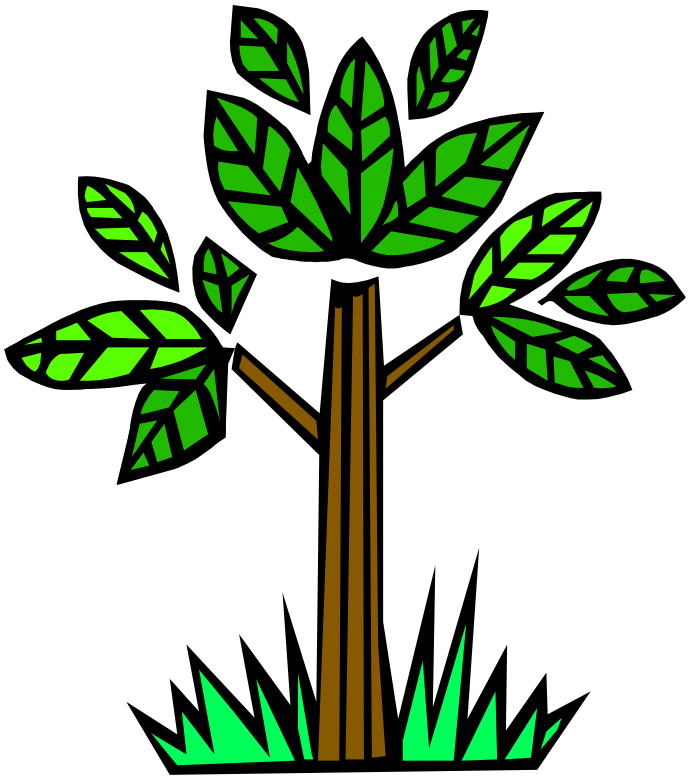
当关系用关系矩阵表示时，相应闭包求法为：

(1)$M_r = M+E$

(2) $M_s = M+M'$

(3) $M_t = M+M^2+M^3+\ldots$

其中M为R的关系矩阵，E是单位矩阵，M'是M的转置矩阵.



例如:设A={a,b,c,d},R={<a,b>, <b,a>, <b,c>, <c,d>, <d,b>},则

$$M_r = M+E = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M_s = M+M' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M_t = M+M^2+M^3+\ldots = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

定理3-8.5 设X是含有n个元素的集合，R是X上的二元关系，则存在一个正整数$k\le n$,使得$t(R)=R\cup R^2\cup\ldots\cup R^k$

证明

(1)设有$x_i,x_j\in X$,记$t(R)=R^+$,

如果$x_i\ R^+\ x_j$,成立，则存在整数$p>0$，使得$x_i\ R^p\ x_j$成立，

即存在序列$e_1,e_2,\ldots e_{p-1}$,有$x_i R\ e_1,\ e_1\ R\ e_2\ \ldots\ e_{p-1}\ R\ x_j$

(2)设满足上述条件的最小p大于n

因$|X|=n$，即X中只有n个元素，而$p>n$，则在序列

e_1，e_2，……，e_{p-1}，x_j 中必至少存在两个相同的元素，

设 $e_t=e_q$ $(1\le t<q\le p)$， 则序列可写为

$x_i R\ e_1,\ e_1\ R\ e_2,\ \ldots\ e_{t-1}\ R\ e_t\ ,\ e_t\ R\ e_{q+1},\ldots\ldots,e_{p-1}\ R\ x_j$

t个　　（p-q）个

所以 $x_i\ R^k\ x_j$存在，其中$k=t+p-q=p-(q-t)<p$,与p是最小的假设矛盾，

故$p>n$不成立。

➢计算关系传递闭包的warshall算法

（1） 置新矩阵A：=M；

（2） 置 i:=1;

（3） 对所有j如果A[j,i]=1,则对k=1,2,…,n 观察第i列

A[j,k]:=A[j,k]+A[i,k] 第i行与第j行相加，结果作为第j行

（4） i加1;

（5） 如果i≤n,则转到（3），否则停止。

作业：请用C语言编写相应的程序段。

```
#define N 3
main()
{ int a[N][N]={{1,0,0},{0,1,0},{0,1,1}};
  int i,j,k,s;
  for(i=0;i<N;i++)
     for(j=0;j<N;j++)
        if (N[j][i])
            for(k=0;k<N;k++)
                {   a[j][k] +=a[i][k];
                    if (a[j][k] >1) a[j][k] =1;
                }
}
```

例3 已知，求t(R).

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

解：

$$A_{i=1} := \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

（第1列中A[1，1]=1,第1行和第1行逻辑加，放第一行）

（第2列中A[1，2]=A[4，2]=1,第1行和第2行逻辑加，放第1行；第4行和第2行逻辑加，放第4行）

$$A_{i=2}:=\begin{bmatrix}1&1&0&1&0&0&0\\0&0&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0\\0&1&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0\end{bmatrix}$$

最后结果为：

$$M_{R^+}=\begin{bmatrix}1&1&0&1&0&0&0\\0&1&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&1&0&0\\0&1&0&1&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0\end{bmatrix}$$